

4. Sea  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  simétrica definida positiva  $\{x^k\}$  generada por el método de Gastinel a partir de un  $x^0$ . Demuestre que

$$\|x^{k+1} - x^*\|_A \leq \left(1 - \frac{1}{n\kappa_2(A)}\right)^{1/2} \|x^k - x^*\|_A,$$

donde  $Ax^* = b$ . En particular  $x^k \rightarrow x^*$ .

Usamos lo siguiente:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_A^2 = \left(1 - \frac{(r^k)^T d^k}{(d^k)^T A d^k} \frac{(r^k)^T d^k}{(r^k)^T A^{-1} r^k}\right) \|x^k - x^*\|_A^2$$

Agrupamos  
por aquí

A continuación omitimos el índice  $k$  para trabajar mejor.

$$\begin{aligned} \text{I) } \underbrace{d^T A d}_{>0} &= |d^T A d| \leq \|d\|_2 \|A d\|_2 \leq \|d\|_2 \|A\|_2 \|d\|_2 \\ &\downarrow \\ &|x^T y| \leq \|x\|_2 \|y\|_2 \\ &\downarrow \\ \|A x\|_2 &\leq \|A\|_2 \|x\|_2 \quad (\text{Ej del P3}) \end{aligned}$$

A es d.p.

$$\text{II) } r^T A^{-1} r = |r^T A^{-1} r| \leq \|r\|_2 \|A^{-1}\|_2 \|r\|_2$$

↓  
Aplicamos  
lo mismo  
de arriba

$$\text{III) } r^T d = \sum_{i=1}^n r_i d_i = \sum_{i=1}^n |r_i| |d_i| = \|r\|_2 \|d\|_2$$

$$d_i = \begin{cases} \frac{r_i}{|r_i|} & \text{if } r_i \neq 0 \\ 0 & \text{if } r_i = 0 \end{cases} \Rightarrow d = \text{sign}(r)$$

$\downarrow$   $i=1 \dots n$   $\hookrightarrow \text{sign of } r_i$

Entonces:

$$\frac{r^T d}{d^T A d} \frac{r^T d}{r^T A^{-1} r} \geq \frac{\|r\|_1}{\|d\|_2 \|A\|_2 \|d\|_2} \frac{\|r\|_1}{\|r\|_2 \|A^{-1}\|_2 \|r\|_2} =$$

I) II) III)

$$= \frac{\|r\|_1^2}{\|d\|_2^2 \underbrace{\|A\|_2 \|A^{-1}\|_2}_{K_2(A)} \|r\|_2^2} \geq \frac{\|r\|_1^2}{n K_2(A) \|r\|_2^2} \geq$$

$\downarrow$   $\frac{1}{\|d\|_2^2} \geq \frac{1}{n}$   $\downarrow$   $\|r\|_1 \geq \|r\|_2$  (Ej P3)

$$\geq \frac{\cancel{\|r\|_1^2}}{n K_2(A) \cancel{\|r\|_2^2}} = \frac{1}{n K_2(A)}$$

$$\Rightarrow \frac{r^T d}{d^T A d} \frac{r^T d}{r^T A^{-1} r} \geq \frac{1}{n K_2(A)}$$

$$-\frac{r^T d}{d^T A d} \frac{r^T d}{r^T A^{-1} r} \leq -\frac{1}{n \kappa_2(A)}$$

$$\Rightarrow \|x^{k+1} - x^*\|_2^2 \leq \left(1 - \frac{1}{n \kappa_2(A)}\right) \|x^k - x^*\|_2^2$$

